

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Báo cáo Thực hành Linux

Đề tài: Báo cáo Bài tập Thực hành Linux

Môn học: Nhập môn DevOps

Sinh viên thực hiện:

Dương Tuấn Anh (23120208)

Ngày 13 tháng 7 năm 2026

Mục lục

1	User & Group	1
1.1	Bài tập 1: Tạo và quản lý user	1
1.2	Bài tập 2: Tạo và quản lý group	2
2	Quản lý quyền truy cập (Permissions)	3
2.1	Bài tập 1: Thay đổi quyền bằng ký hiệu (Symbolic mode)	3
2.2	Bài tập 2: Thay đổi quyền bằng số (Numeric mode)	4
3	Quản lý Xuất Nhập File (File IO)	5
3.1	Tạo, Xem và Thêm nội dung vào File	5
3.2	Đếm số dòng và từ	6
3.3	Sao chép, Di chuyển và Xóa File	7
3.4	Tìm kiếm, Đổi tên và Xem từng phần	8
4	Quản lý Gói Phần mềm (Package Management)	9
4.1	Cập nhật và Cài đặt gói phần mềm	9
4.2	Tìm kiếm, Xem chi tiết và Gỡ bỏ	10
4.3	Quản lý Dependency và Xử lý sự cố	11
5	Quản lý Dịch vụ (Service Management)	12
5.1	Cài đặt và Quản lý Trạng thái Nginx	12
5.2	Cấu hình Khởi động cùng hệ thống	13
5.3	Kiểm tra và Theo dõi File Log	14
6	Quản lý tác vụ tự động bằng Bash Script	15
6.1	Cơ bản về Script: In nội dung, Biến và Tính toán	15
6.2	Lệnh điều kiện và Vòng lặp	16
6.3	Xử lý File nâng cao (Đếm dòng, Backup tự động)	17
6.4	Tự động hóa với Crontab	18

Danh sách hình vẽ

1	Kết quả Bài tập 1: Quản lý user	2
2	Kết quả Bài tập 2: Quản lý group	3
3	Kết quả Bài tập 1: Symbolic mode	4
4	Kết quả Bài tập 2: Numeric mode	5
5	Thao tác cơ bản với File	6
6	Lệnh đếm dòng và từ	6
7	Thao tác quản lý File nâng cao	7
8	Các công cụ tìm kiếm và điều hướng	9
9	Cập nhật và cài đặt phần mềm	10
10	Tra cứu và Gỡ cài đặt	11
11	Bảo trì hệ thống Package	12
12	Quản lý trạng thái service	13
13	Cấu hình Autostart	14
14	Quản lý và giám sát File Log	15
15	Các thao tác cơ bản trong Bash Script	16
16	Điều khiển luồng trong Bash	17
17	Ứng dụng xử lý file bằng Script	18
18	Lập lịch tự động Cronjob	19

1 User & Group

1.1 Bài tập 1: Tạo và quản lý user

Cách thực hiện: Tạo các user peter, alice, bob kèm thư mục home và shell tương ứng, sau đó đặt mật khẩu. Đổi tên user bob thành bigman và di chuyển thư mục home. Xóa user alice cùng thư mục home.

```

1 # Tao user va dat mat khau
2 sudo useradd -m -s /bin/bash peter
3 sudo useradd -m -s /bin/bash alice
4 sudo passwd peter
5 sudo passwd alice
6
7 # Tao user bob voi home riêng va shell /bin/sh
8 sudo useradd -m -d /home/bob_dir -s /bin/sh bob
9 sudo passwd bob
10
11 # Doi ten bob thanh bigman
12 sudo usermod -l bigman bob -m -d /home/bigman_dir
13
14 # Xoa user alice
15 sudo userdel -r alice
    
```

Kết quả: Các user được tạo, sửa và xóa thành công, phản ánh đúng trong tập tin `/etc/passwd` và thư mục `/home/`.

Báo cáo Thực hành Linux

```
tunah@tunah:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash peter
[sudo] password for tunah:
tunah@tunah:~$ sudo passwd peter
sudo passwd peter
New password:
BAD PASSWORD: the password is shorter than 8 characters
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
New password:
BAD PASSWORD: the password falls the dictionary check - it is too simplistic/systematic
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
New password:
BAD PASSWORD: the password falls the dictionary check - it is too simplistic/systematic
Retype new password:
password: password updated successfully
New password:
BAD PASSWORD: the password falls the dictionary check - it is too simplistic/systematic
Retype new password:
password: password updated successfully
tunah@tunah:~$ sudo useradd -m -d /home/bob_dir -s /bin/sh bob
tunah@tunah:~$ sudo passwd bob
New password:
BAD PASSWORD: the password falls the dictionary check - it is too simplistic/systematic
Retype new password:
password: password updated successfully
tunah@tunah:~$ cat /etc/passwd | grep -E "peter|alice|bob"
peter:x:1001:1001::/home/peter:/bin/bash
alice:x:1002:1002::/home/alice:/bin/bash
bob:x:1003:1003::/home/bob_dir:/bin/sh
tunah@tunah:~$
```

(a) Danh sách 3 user đã tạo

```
tunah@tunah:~$ cat /etc/passwd | grep -E "peter|alice|bob"
peter:x:1001:1001::/home/peter:/bin/bash
alice:x:1002:1002::/home/alice:/bin/bash
bob:x:1003:1003::/home/bob_dir:/bin/sh
tunah@tunah:~$ sudo usermod -s /bin/sh bob -d /home/bigman_dir
tunah@tunah:~$ cat /etc/passwd | grep bigman
ls -la /home/ | grep bigman
bigman:x:1003:1003::/home/bigman_dir:/bin/sh
drwxr-xr-x  2 bigman bob  4096 Jul 12 12:39 bigman_dir
tunah@tunah:~$
```

(b) User bigman với home directory mới

```
tunah@tunah:~$ cat /etc/passwd | grep -E "peter|alice|bob"
peter:x:1001:1001::/home/peter:/bin/bash
alice:x:1002:1002::/home/alice:/bin/bash
bob:x:1003:1003::/home/bob_dir:/bin/sh
tunah@tunah:~$ sudo usermod -l bigman bob -m -d /home/bigman_dir
tunah@tunah:~$ cat /etc/passwd | grep bigman
ls -la /home/ | grep bigman
bigman:x:1003:1003::/home/bigman_dir:/bin/sh
drwxr-xr-x  2 bigman bob  4096 Jul 12 12:39 bigman_dir
tunah@tunah:~$ sudo userdel -r alice
userdel: alice mail spool (/var/mail/alice) not found
tunah@tunah:~$ cat /etc/passwd | grep alice
ls -la /home/ | grep alice
tunah@tunah:~$
```

(c) Xác nhận alice đã bị xóa

Hình 1: Kết quả Bài tập 1: Quản lý user

1.2 Bài tập 2: Tạo và quản lý group

Cách thực hiện: Tạo group tech và thêm peter, bigman. Tạo group marketing và thêm bigman. Cuối cùng xóa group marketing.

```
1 # Tạo group tech và thêm thành viên
2 sudo groupadd tech
3 sudo usermod -aG tech peter
4 sudo usermod -aG tech bigman
5
6 # Tạo group marketing và thêm bigman
7 sudo groupadd marketing
8 sudo usermod -aG marketing bigman
9
10 # Xóa group marketing
11 sudo groupdel marketing
```

Kết quả: Thành viên được cấp group đúng như chỉ định và group marketing đã được gỡ bỏ thành công khỏi hệ thống.

```
tunah@tunah:~$ sudo groupadd tech
tunah@tunah:~$ sudo usermod -aG tech peter
tunah@tunah:~$ sudo usermod -aG tech bigman
tunah@tunah:~$ groups peter
groups bigman
peter : peter tech
bigman : bob tech
tunah@tunah:~$
```

(a) peter và bigman thuộc group tech

```
tunah@tunah:~$ sudo groupadd tech
tunah@tunah:~$ sudo usermod -aG tech peter
tunah@tunah:~$ sudo usermod -aG tech bigman
tunah@tunah:~$ groups peter
groups bigman
peter : peter tech
bigman : bob tech
tunah@tunah:~$ sudo groupadd marketing
tunah@tunah:~$ sudo usermod -aG marketing bigman
tunah@tunah:~$ groups bigman
bigman : bob tech marketing
cat /etc/group | grep marketing
marketing:x:1005:bigman
tunah@tunah:~$
```

(b) bigman thuộc group marketing

```
tunah@tunah:~$ sudo groupadd tech
tunah@tunah:~$ sudo usermod -aG tech peter
tunah@tunah:~$ sudo usermod -aG tech bigman
tunah@tunah:~$ groups peter
groups bigman
peter : peter tech
bigman : bob tech
tunah@tunah:~$ sudo groupadd marketing
tunah@tunah:~$ sudo usermod -aG marketing bigman
tunah@tunah:~$ groups bigman
bigman : bob tech marketing
cat /etc/group | grep marketing
marketing:x:1005:bigman
tunah@tunah:~$ sudo groupdel marketing
tunah@tunah:~$ cat /etc/group | grep marketing
groups bigman
bigman : bob tech
tunah@tunah:~$
```

(c) Xác nhận group marketing đã bị xóa

Hình 2: Kết quả Bài tập 2: Quản lý group

2 Quản lý quyền truy cập (Permissions)

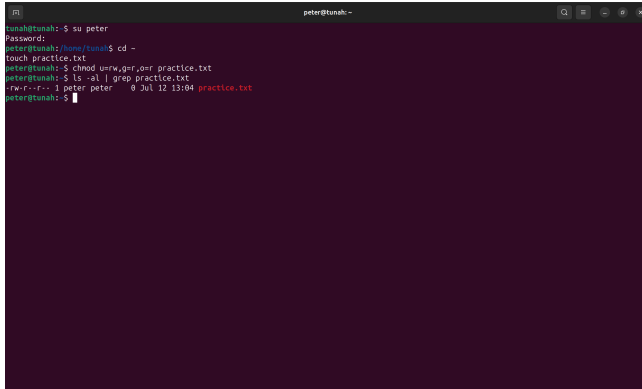
2.1 Bài tập 1: Thay đổi quyền bằng ký hiệu (Symbolic mode)

Cách thực hiện: Tạo tập tin practice.txt. Thiết lập quyền cho chủ sở hữu (đọc, ghi), nhóm (đọc) và người dùng khác (đọc). Sau đó thay đổi quyền để tất cả chỉ có quyền đọc.

```
1 # Tao file
2 touch practice.txt
3
4 # Thiet lap quyen doc, ghi cho user va doc cho group/others
5 chmod u=rw,g=r,o=r practice.txt
```

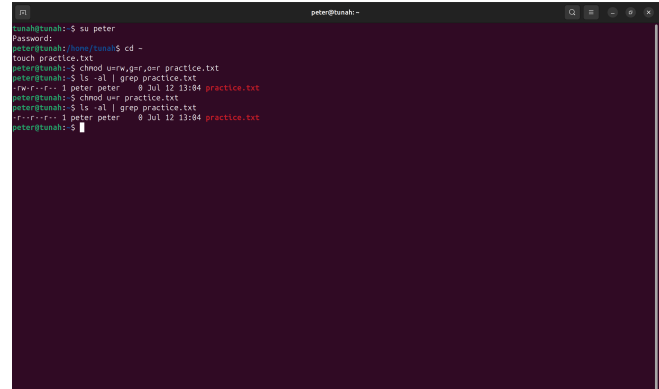
```
6 ls -al | grep practice.txt
7
8 # Đổi quyền tất cả thành chỉ đọc
9 chmod u=r practice.txt
10 ls -al | grep practice.txt
```

Kết quả: Quyền của tập tin được thay đổi đúng với các thông số `-rw-r-r-` và `-r-r-r-`.



```
peter@tunah:~$ su peter
Password:
peter@tunah:~/tunah$ cd -
touch practice.txt
peter@tunah:~$ chmod u=rw,gr,or practice.txt
peter@tunah:~$ ls -al | grep practice.txt
-rw-r--r-- 1 peter peter  0 Jul 12 13:04 practice.txt
peter@tunah:~$
```

(a) Quyền `-rw-r-r-`



```
peter@tunah:~$ su peter
Password:
peter@tunah:~/tunah$ cd -
touch practice.txt
peter@tunah:~$ chmod u=rw,gr,or practice.txt
peter@tunah:~$ ls -al | grep practice.txt
-rw-r--r-- 1 peter peter  0 Jul 12 13:04 practice.txt
peter@tunah:~$ chmod u=r practice.txt
peter@tunah:~$ ls -al | grep practice.txt
-r--r--r-- 1 peter peter  0 Jul 12 13:04 practice.txt
peter@tunah:~$
```

(b) Quyền `-r-r-r-`

Hình 3: Kết quả Bài tập 1: Symbolic mode

2.2 Bài tập 2: Thay đổi quyền bằng số (Numeric mode)

Cách thực hiện: Tạo script `hello.sh` in ra "hello". Cấp quyền thực thi bằng numeric mode (744) và chạy thử.

```
1 # Tao script hello.sh
2 cat <<EOF > hello.sh
3 #!/bin/bash
4 echo 'hello'
5 EOF
6
7 # Cap quyền 744 (rwxr--r--)
8 chmod 744 hello.sh
9 ls -al | grep hello.sh
10
11 # Thuc thi script
12 ./hello.sh
```

Kết quả: Tập tin script được cấp quyền thực thi thành công cho owner (-rwxr-r-) và in ra chuỗi "hello" khi chạy.

```
tunah@tunah:~$ su peter
Password:
peter@tunah:~/tunah$ cd -
touch practice.txt
peter@tunah:~$ chmod uwx,gr,or practice.txt
peter@tunah:~$ ls -al | grep practice.txt
-rwxr--r-- 1 peter peter  0 Jul 12 13:04 practice.txt
peter@tunah:~$ chmod uxr practice.txt
peter@tunah:~$ ls -al | grep practice.txt
-r-xr--r-- 1 peter peter  0 Jul 12 13:04 practice.txt
peter@tunah:~$ exit
exit
tunah@tunah:~$
```

(a) Nội dung script

```
peter@tunah:~$ chmod 744 hello.sh
peter@tunah:~$ ls -al | grep hello.sh
-rwxr--r-- 1 peter peter 25 Jul 12 13:33 hello.sh
peter@tunah:~$
```

(b) Kiểm tra quyền 744

```
peter@tunah:~$ chmod 744 hello.sh
peter@tunah:~$ ls -al | grep hello.sh
-rwxr--r-- 1 peter peter 25 Jul 12 13:33 hello.sh
peter@tunah:~$ ./hello.sh
hello
peter@tunah:~$
```

(c) Kết quả thực thi

Hình 4: Kết quả Bài tập 2: Numeric mode

3 Quản lý Xuất Nhập File (File IO)

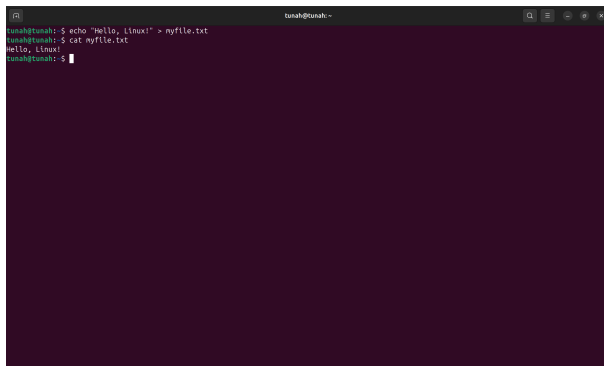
3.1 Tạo, Xem và Thêm nội dung vào File

Cách thực hiện: Sử dụng toán tử redirect (>) để tạo file myfile.txt chứa nội dung "Hello, Linux!" và xem nội dung bằng cat. Tiếp tục dùng toán tử append (») để thêm dòng mới mà không làm mất dữ liệu cũ.

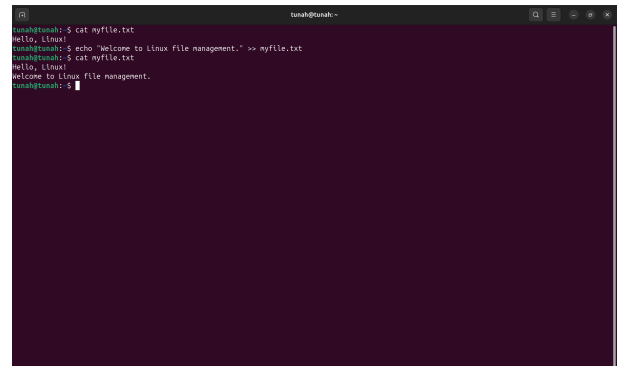
```
1 # Tạo file và xem
2 echo "Hello, Linux!" > myfile.txt
3 cat myfile.txt
4
```

```
5 # Thêm nội dung và xem lại
6 echo "Welcome to Linux file management." >> myfile.txt
7 cat myfile.txt
```

Kết quả: Tập tin được tạo và thêm nội dung thành công, các toán tử redirect hoạt động đúng như lý thuyết.

A terminal window titled 'tunah@tunah:~' showing the execution of the command 'echo "Hello, Linux!" > myfile.txt'. The output is 'Hello, Linux!'.

(a) Tạo file myfile.txt

A terminal window titled 'tunah@tunah:~' showing the execution of 'cat myfile.txt' (output: 'Hello, Linux!'), followed by 'echo "Welcome to Linux file management." >> myfile.txt', and then 'cat myfile.txt' (output: 'Hello, Linux!', 'Welcome to Linux file management.').

(b) Thêm nội dung (Append)

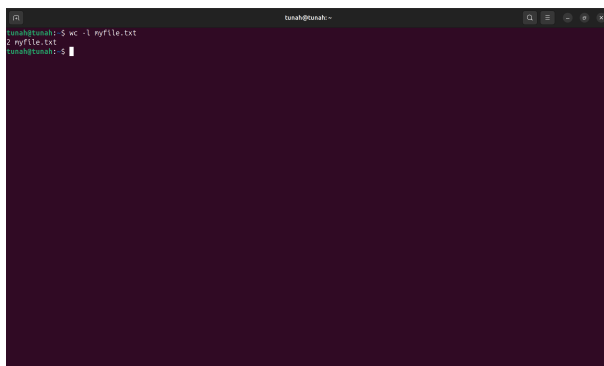
Hình 5: Thao tác cơ bản với File

3.2 Đếm số dòng và từ

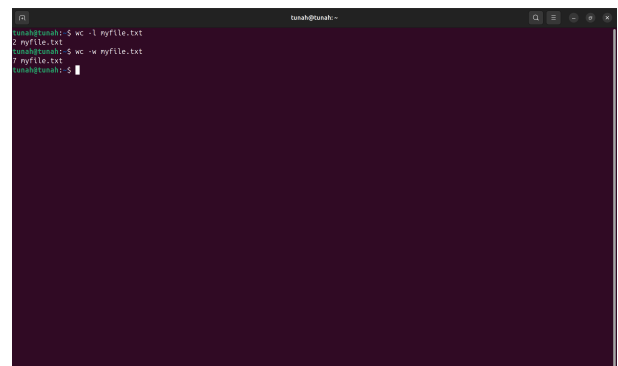
Cách thực hiện: Sử dụng lệnh `wc` (word count) với tùy chọn `-l` để đếm số dòng và `-w` để đếm số từ trong tập tin `myfile.txt`.

```
1 wc -l myfile.txt
2 wc -w myfile.txt
```

Kết quả: Hệ thống đếm chính xác số lượng dòng (2 dòng) và số lượng từ.

A terminal window titled 'tunah@tunah:~' showing the execution of 'wc -l myfile.txt'. The output is '2 myfile.txt'.

(a) Đếm số dòng

A terminal window titled 'tunah@tunah:~' showing the execution of 'wc -l myfile.txt' (output: '2 myfile.txt') and 'wc -w myfile.txt' (output: '7 myfile.txt').

(b) Đếm số từ

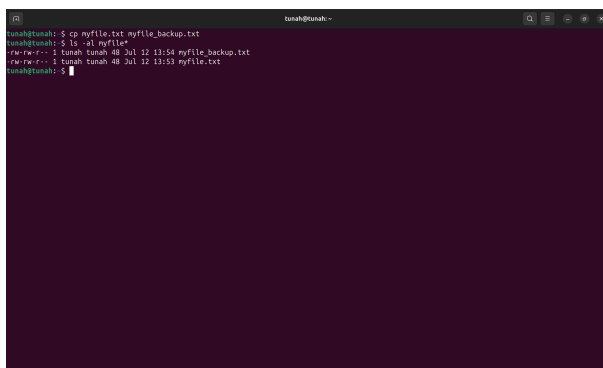
Hình 6: Lệnh đếm dòng và từ

3.3 Sao chép, Di chuyển và Xóa File

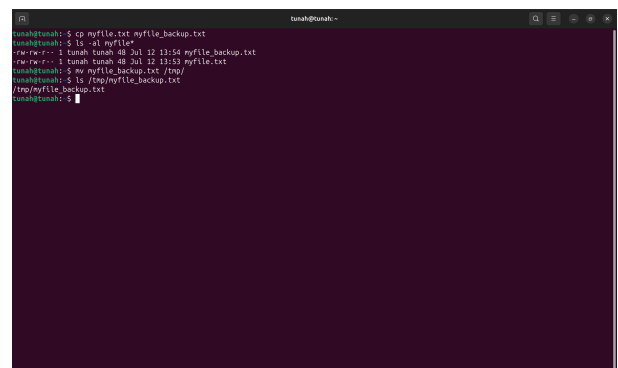
Cách thực hiện: Tiến hành sao chép myfile.txt thành myfile_backup.txt, sau đó di chuyển bản backup vào thư mục /tmp/. Cuối cùng, xóa bỏ file gốc myfile.txt.

```
1 # Sao chép
2 cp myfile.txt myfile_backup.txt
3
4 # Di chuyển
5 mv myfile_backup.txt /tmp/
6
7 # Xóa file
8 rm myfile.txt
```

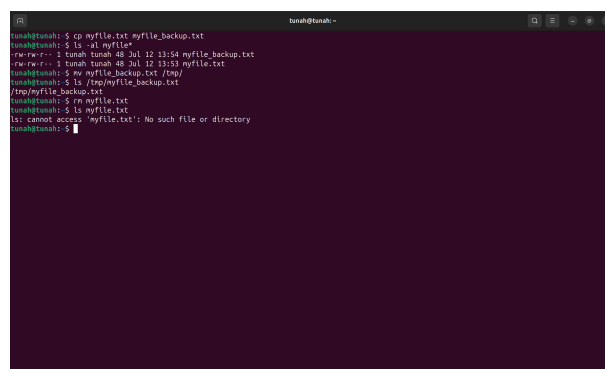
Kết quả: Các lệnh thao tác tập tin hoạt động chính xác. File gốc được xóa và bản backup nằm an toàn trong /tmp/.



(a) Sao chép file



(b) Di chuyển file sang /tmp



(c) Xóa file gốc

Hình 7: Thao tác quản lý File nâng cao

3.4 Tìm kiếm, Đổi tên và Xem từng phần

Cách thực hiện: - Dùng `grep` để tìm kiếm chuỗi "Linux" trong file backup. - Dùng `mv` để đổi tên file thành `linuxfile.txt`. - Tạo thư mục `backup` và di chuyển file vào trong. - Dùng `less` để xem nội dung file.

```
1 # Tìm kiếm
2 grep "Linux" /tmp/myfile_backup.txt
3
4 # Đổi tên và tạo thư mục
5 mv /tmp/myfile_backup.txt /tmp/linuxfile.txt
6 mkdir backup
7 mv /tmp/linuxfile.txt backup/
8
9 # Xem nội dung từng trang
10 less backup/linuxfile.txt
```

Kết quả: Công cụ `grep` tìm được đúng dòng chứa từ khóa. `mv` và `mkdir` tạo cấu trúc thư mục thành công.

```
tunah@tunah:~$ grep "Linux" /tmp/myfile_backup.txt
Hello, Linux!
Welcome to Linux file management.
tunah@tunah:~$
```

(a) Tìm kiếm với grep

```
tunah@tunah:~$ mv /tmp/myfile_backup.txt /tmp/linuxfile.txt
tunah@tunah:~$ ls /tmp/linuxfile.txt
/tmp/linuxfile.txt
tunah@tunah:~$
```

(b) Đổi tên file

```
tunah@tunah:~$ mkdir backup
tunah@tunah:~$ mv /tmp/linuxfile.txt backup/
tunah@tunah:~$ ls -la backup/
total 12
drwxr-xr-x  2 tunah tunah 4096 Jul 12 13:18
drwxr-xr-x 58 tunah tunah 4096 Jul 12 13:18
tunah@tunah:~$
```

(c) Tạo thư mục và di chuyển

```
tunah@tunah:~$ less backup/linuxfile.txt (Q)
Hello, Linux!
Welcome to Linux file management.
backup/linuxfile.txt (Q)
```

(d) Xem file bằng less

Hình 8: Các công cụ tìm kiếm và điều hướng

4 Quản lý Gói Phần mềm (Package Management)

4.1 Cập nhật và Cài đặt gói phần mềm

Cách thực hiện: Tiến hành cập nhật danh sách các gói phần mềm trên hệ thống với lệnh `update`, sau đó cài đặt dịch vụ `vsftpd`.

```
1 # Cập nhật danh sách
2 sudo apt update
3
4 # Cài đặt vsftpd
5 sudo apt install vsftpd -y
```

Kết quả: Hệ thống lấy danh sách thành công và tự động tải về, cài đặt gói `vsftpd`.

```
tunah@tunah:~$ sudo apt update
[sudo] password for tunah:
Hit:1 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble InRelease
Hit:2 https://dl.google.com/linux/chrome-stable/deb stable InRelease
Hit:3 https://packages.microsoft.com/repos/edge-stable stable InRelease
Get:4 http://download.zerotier.com/debian/noble InRelease [20.5 kB]
Hit:5 https://downloads.cursor.com/aptrepo stable InRelease
Hit:6 https://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Get:7 https://pkgs.taliscare.com/stable/ubuntu noble InRelease
Hit:8 https://ppa.launchpadcontent.net/bamboo-engine/lbs-bamboo/ubuntu noble InRelease
Hit:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:10 https://ppa.launchpadcontent.net/teejee2008/foss/ubuntu noble InRelease
Hit:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:12 https://us-central1-apt.pkg.dev/projects/antigravity-auto-updater-dev antigravity-debian InRelease
Hit:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Ign:15 https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ InRelease
Hit:16 https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ Release
Hit:17 https://pred-cdn.packages.k8s.io/repositories/ksv/kubernetes/core:stable/v1.38/deb InRelease
Fetched 27.1 kB in 6s (4,222 B/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
All packages are up to date.
WARNING: Skipping acquire of configured file 'main/binary-libs64/Packages' as repository 'https://us-central1-apt.pkg.dev/projects/antigravity-auto-updater-dev antigravity-debian InRelease' doesn't support architecture 'libs64'
tunah@tunah:~$
```

(a) Cập nhật APT

```
tunah@tunah:~$ sudo apt install vsftpd -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  vsftpd
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 128 kB of archives.
After this operation, 312 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 vsftpd amd64 3.0.5-8ubuntu3.1 [128 kB]
Fetched 128 kB in 1s (108 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package vsftpd.
(Reading database ... 257887 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../vsftpd_3.0.5-8ubuntu3.1_amd64.deb ...
Unpacking vsftpd (3.0.5-8ubuntu3.1) ...
Setting up vsftpd (3.0.5-8ubuntu3.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service → /usr/lib/systemd/system/vsftpd.service.
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
tunah@tunah:~$
```

(b) Cài đặt vsftpd

Hình 9: Cập nhật và cài đặt phần mềm

4.2 Tìm kiếm, Xem chi tiết và Gỡ bỏ

Cách thực hiện: - Tìm kiếm từ khóa `net-tools` trong kho lưu trữ. - Hiển thị thông tin chi tiết về gói `vsftpd` vừa cài. - Thực hiện lệnh xóa hoàn toàn `vsftpd` khỏi hệ thống.

```
1 apt search net-tools
2 apt show vsftpd
3 sudo apt remove vsftpd -y
```

Kết quả: Các lệnh trả về chính xác kết quả tìm kiếm và thông tin package. Lệnh `remove` gỡ bỏ thành công.

```
tunah@tunah:~$ apt search net-tools
Sorting... Done
Full Text Search... Done
net-tools/noble 1:2.5.1-5.1build1 amd64
Base programs for ATM in Linux, the net-tools for ATM

libnet-tools/noble 16.4-1.2build1 amd64
Tools for libnet

noble-updates,noble 20230801 all
plugins for the Kymon network monitor

noble-updates,noble 6.1.0-ubuntu6.4 amd64 [installed,automatic]
networking and traffic control tools

net-tools/noble-updates,noble-security,noble 2.10-0-ubuntu4.4 amd64 [installed,automatic]
NET-3 networking toolkit

tunah@tunah:~$
```

(a) Tìm kiếm net-tools

```
tunah@tunah:~$ apt show vsftpd
Package: vsftpd
Version: 3.0.5-ubuntu3.1
Priority: extra
Section: net
Origin: ubuntu
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Original Maintainer: Keng Yu Lin <kengyu@debian.org>
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Installed-Size: 312 kB
Provides: ftp-server
Depends: debconf (>= 0.5) | debconf-2.0, libc6 (>= 2.34), libcap2 (>= 1:2.10), libpam0 (>= 0.99.7.1), libssl1.1 (>= 3.0.0), libwrap0 (>= 7.6-4), adduser, libpam-modules, lib-base (>= 3.0.0), netbase, procps, sysvinit-utils (>= 2.96)
Conflicts: ftp-server
Replaces: ftp-server
Homepage: http://vsftpd.beasts.org/
Download-Size: 220 kB
APT-Manual-Installed: yes
APT-Sources: http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages
Description: lightweight, efficient FTP server written for security
This package provides the "Very Secure FTP Daemon", written from
the ground up with security in mind.
It supports both anonymous and non-anonymous FTP access, PAM authentication,
bandwidth limiting, and the Linux sendfile() facility.
There is 1 additional record. Please use the '-a' switch to see it
tunah@tunah:~$
```

(b) Xem chi tiết vsftpd

```
tunah@tunah:~$ sudo apt remove vsftpd -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED:
  vsftpd
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
After this operation, 312 kB disk space will be freed.
(Reading database ... 257943 files and directories currently installed.)
Removing vsftpd (3.0.5-ubuntu3.1) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build1) ...
tunah@tunah:~$
```

(c) Gỡ bỏ vsftpd

Hình 10: Tra cứu và Gỡ cài đặt

4.3 Quản lý Dependency và Xử lý sự cố

Cách thực hiện: - Liệt kê các gói liên quan tới python đã cài trên máy. - Xem danh sách các gói phụ thuộc (dependencies) của vim. - Sử dụng `--fix-broken install` để sửa lỗi package và `autoremove` để dọn dẹp hệ thống.

```
1 # Liệt kê gói python
2 dpkg -l | grep python
3
4 # Xem phụ thuộc của vim
5 apt depends vim
6
7 # Sửa lỗi và dọn dẹp
8 sudo apt --fix-broken install
9 sudo apt autoremove -y
```

Kết quả: Quản lý hiệu quả được danh sách các package đã cài và giải phóng không gian ổ cứng an toàn.

```
tunah@tunah:~$ dpkg -l | grep python
ii  libpython3-dev:amd64 3.12.3-0ubuntu2.1 amd64 header files and a static lib
ii  python3-stoolib:amd64 3.12.3-0ubuntu2.1 amd64 Interactive High-level object
ii  libpython3.12-dev:amd64 3.12.3-1ubuntu0.15 amd64 Header files and a static lib
ii  libpython3.12-minimal:amd64 3.12.3-1ubuntu0.15 amd64 Minimal subset of the Python
language (version 3.12)
ii  libpython3.12-stdlib:amd64 3.12.3-1ubuntu0.15 amd64 Interactive High-level object
ii  libpython3.12t64:amd64 3.12.3-1ubuntu0.15 amd64 Shared Python runtime library
ii  python3-common 2.7.7ubuntu2.2 all Python interface to libapt-pk
ii  python3-babel-localedata 2.10.3-3build1 all tools for internationalizing
Python applications - locale data files
ii  python3 3.12.3-0ubuntu2.1 amd64 Interactive High-level object
ii  python3-apport 2.28.2-0ubuntu0.1 all Python 3 library for Apport.c
crash report handling
ii  python3-apt 2.7.7ubuntu2.2 amd64 Python 3 interface to libapt-pk
ii  python3-aptdaemon 1.1.1b1r982-0ubuntu4 all Python 3 module for the server
and client of aptdaemon
ii  python3-aptdaemon-gtkwidgets 1.1.1b1r982-0ubuntu4 all Python 3 GTK+ 3 widgets to run
an aptdaemon client
ii  python3-attr 23.2.0-2 all Attributes without Boilerplate
(ii Python 3)
ii  python3-babel 2.10.3-3build1 all tools for internationalizing
Python applications - Python 3.x
(ii python3-bcrypt 3.2.2-1build1 amd64 password hashing library for
Python 3
ii  python3-blinker 1.7.0-1 all Fast, simple object-to-object
and broadcast signaling (Python3)
ii  python3-bpcc 0.29.1+ds-1ubuntu7 all Python 3 wrappers for BPFFlow
Collector Collection (BCC)
```

(a) Liệt kê gói cài đặt

```
tunah@tunah:~$ apt depends vim
Depends: vim-common (= 2:9.1.0816-1ubuntu7.17)
Depends: vim-runtime (= 2:9.1.0816-1ubuntu7.17)
Depends: libperl (= 5.38.2-3.1)
Depends: libbz2 (= 1.0.8-5.1)
Depends: libbz2-dev (= 1.0.8-5.1)
Depends: libbz2-runtime (= 1.0.8-5.1)
Depends: libbz2-dev (= 1.0.8-5.1)
Depends: libbz2-dev (= 1.0.8-5.1)
Depends: libbz2-dev (= 1.0.8-5.1)
Suggests: vim-doc
Suggests: vim-scripts
```

(b) Phụ thuộc của vim

```
tunah@tunah:~$ sudo apt --fix-broken install
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
tunah@tunah:~$
```

(c) Sửa lỗi package

```
tunah@tunah:~$ sudo apt --fix-broken install
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
tunah@tunah:~$ sudo apt autoremove -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
tunah@tunah:~$
```

(d) Lệnh dọn dẹp autoremove

Hình 11: Bảo trì hệ thống Package

5 Quản lý Dịch vụ (Service Management)

5.1 Cài đặt và Quản lý Trạng thái Nginx

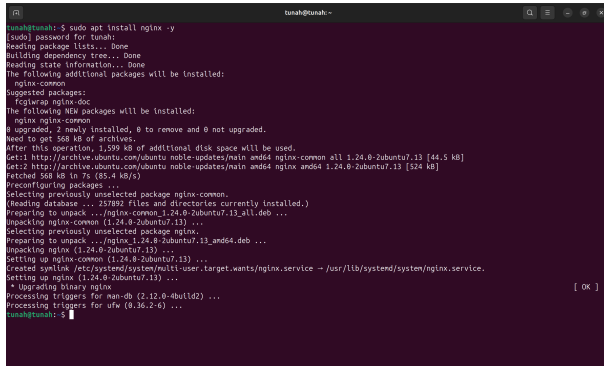
Cách thực hiện: Cài đặt nginx. Sau đó, sử dụng lệnh `systemctl` để lần lượt kiểm tra trạng thái, khởi động và dừng dịch vụ web server này.

```
1 # Cài đặt nginx
2 sudo apt install nginx -y
3
4 # Xem trạng thái, khởi động, dừng dịch vụ
5 sudo systemctl status nginx
```

Báo cáo Thực hành Linux

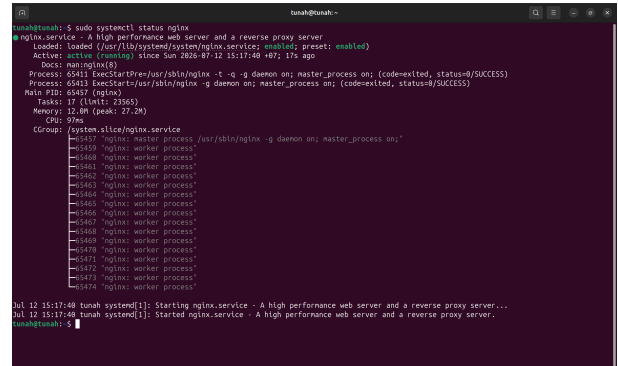
```
6 sudo systemctl start nginx
7 sudo systemctl stop nginx
```

Kết quả: Dịch vụ được cài đặt thành công, chuyển đổi trạng thái giữa active (running) và inactive (dead) ổn định qua systemctl.



```
tunah@tunah:~$ sudo apt install nginx -y
[sudo] password for tunah:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  nginx-common
Suggested packages:
  fcgiwrap nginx-doc
The following NEW packages will be installed:
  nginx nginx-common
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 568 kB of archives.
After this operation, 1,590 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nginx-common all 1.24.0-2ubuntu7.13 [44.5 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nginx amd64 1.24.0-2ubuntu7.13 [524 kB]
Fetched 568 kB in 7s (65.4 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package nginx-common.
(Reading database ... 37892 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nginx-common_1.24.0-2ubuntu7.13_all.deb ...
Unpacking nginx-common (1.24.0-2ubuntu7.13) ...
Selecting previously unselected package nginx.
Preparing to unpack .../nginx_1.24.0-2ubuntu7.13_amd64.deb ...
Unpacking nginx (1.24.0-2ubuntu7.13) ...
Setting up nginx-common (1.24.0-2ubuntu7.13) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service → /usr/lib/systemd/system/nginx.service.
Setting up nginx (1.24.0-2ubuntu7.13) ...
* upgrading binary nginx
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for ucf (0.36-2.4) ...
tunah@tunah:~$
```

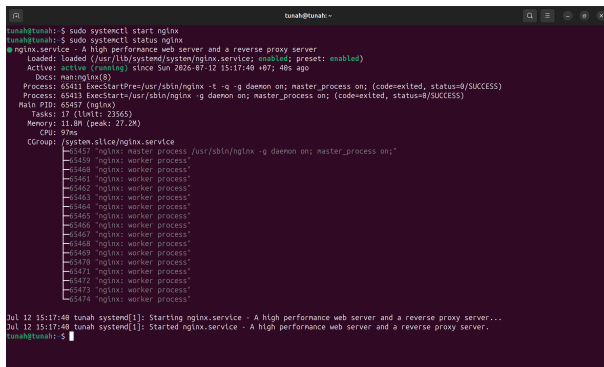
(a) Cài đặt nginx



```
tunah@tunah:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-07-12 15:17:40 +07; 17s ago
     Docs: man:nginx(8)
    Process: 65411 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 65413 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 65457 (nginx)
      Tasks: 17 (limit: 23565)
     Memory: 12.0M (peak: 27.2M)
        CPU: 97ms
    CGroup: /system.slice/nginx.service
            └─65457 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
              └─65459 "nginx: worker process"
                └─65460 "nginx: worker process"
                  └─65461 "nginx: worker process"
                    └─65462 "nginx: worker process"
                      └─65463 "nginx: worker process"
                        └─65464 "nginx: worker process"
                          └─65465 "nginx: worker process"
                            └─65466 "nginx: worker process"
                              └─65467 "nginx: worker process"
                                └─65468 "nginx: worker process"
                                  └─65469 "nginx: worker process"
                                    └─65470 "nginx: worker process"
                                      └─65471 "nginx: worker process"
                                        └─65472 "nginx: worker process"
                                          └─65473 "nginx: worker process"
                                            └─65474 "nginx: worker process"

Jul 12 15:17:40 tunah systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
Jul 12 15:17:40 tunah systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
tunah@tunah:~$
```

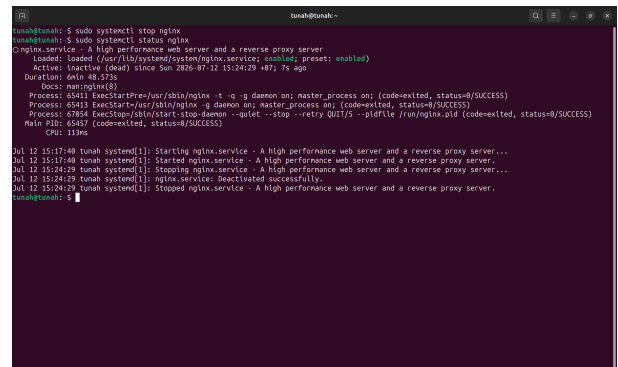
(b) Trạng thái ban đầu



```
tunah@tunah:~$ sudo systemctl start nginx
tunah@tunah:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-07-12 15:17:40 +07; 40s ago
     Docs: man:nginx(8)
    Process: 65411 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 65413 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 65457 (nginx)
      Tasks: 17 (limit: 23565)
     Memory: 11.0M (peak: 27.2M)
        CPU: 97ms
    CGroup: /system.slice/nginx.service
            └─65457 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
              └─65459 "nginx: worker process"
                └─65460 "nginx: worker process"
                  └─65461 "nginx: worker process"
                    └─65462 "nginx: worker process"
                      └─65463 "nginx: worker process"
                        └─65464 "nginx: worker process"
                          └─65465 "nginx: worker process"
                            └─65466 "nginx: worker process"
                              └─65467 "nginx: worker process"
                                └─65468 "nginx: worker process"
                                  └─65469 "nginx: worker process"
                                    └─65470 "nginx: worker process"
                                      └─65471 "nginx: worker process"
                                        └─65472 "nginx: worker process"
                                          └─65473 "nginx: worker process"
                                            └─65474 "nginx: worker process"

Jul 12 15:18:08 tunah systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
Jul 12 15:17:40 tunah systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
tunah@tunah:~$
```

(c) Nginx active



```
tunah@tunah:~$ sudo systemctl stop nginx
tunah@tunah:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Sun 2026-07-12 15:24:29 +07; 7s ago
     Docs: man:nginx(8)
    Process: 65411 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 65413 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 67854 ExecStop=/sbin/start-stop-daemon --quiet --stop --retry QUIT/5 --pidfile /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 65457 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 113ms
    CGroup: /system.slice/nginx.service
            └─65457 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"

Jul 12 15:17:40 tunah systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
Jul 12 15:17:40 tunah systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
Jul 12 15:24:29 tunah systemd[1]: Stopping nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
Jul 12 15:24:29 tunah systemd[1]: nginx.service: Deactivated successfully.
Jul 12 15:24:29 tunah systemd[1]: Stopped nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
tunah@tunah:~$
```

(d) Nginx inactive

Hình 12: Quản lý trạng thái service

5.2 Cấu hình Khởi động cùng hệ thống

Cách thực hiện: Tắt và bật tính năng tự động khởi động cùng hệ thống của Nginx. Kiểm tra lại bằng cờ is-enabled.

```
1 sudo systemctl disable nginx
2 systemctl is-enabled nginx
3
4 sudo systemctl enable nginx
5 systemctl is-enabled nginx
```

Kết quả: Trạng thái hiển thị disabled rồi chuyển thành enabled, xác nhận Nginx sẽ tự boot khi khởi động máy.

```

tunah@tunah:~$ sudo systemctl disable nginx
Synchronizing state of nginx.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable nginx
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service.
tunah@tunah:~$ systemctl is-enabled nginx
disabled
tunah@tunah:~$
    
```

(a) Disable Nginx

```

tunah@tunah:~$ sudo systemctl enable nginx
Synchronizing state of nginx.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable nginx
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service → /usr/lib/systemd/system/nginx.service.
tunah@tunah:~$ systemctl is-enabled nginx
enabled
tunah@tunah:~$
    
```

(b) Enable Nginx

Hình 13: Cấu hình Autostart

5.3 Kiểm tra và Theo dõi File Log

Cách thực hiện: - Dùng curl truy cập localhost để tạo request thành công. Đọc file access.log.
 - Đọc file error.log để xem lỗi. - Chạy tail -f để xem log lỗi theo thời gian thực (realtime) khi gửi request sai.

```

1 # Tạo request và xem access log
2 curl http://localhost
3 sudo cat /var/log/nginx/access.log
4
5 # Xem error log và tail realtime
6 sudo cat /var/log/nginx/error.log
7 sudo tail -f /var/log/nginx/error.log
    
```

Kết quả: Hệ thống ghi nhận chính xác các truy cập (mã 200) và các lỗi truy cập trang không tồn tại (mã 404). Lệnh tail -f giúp giám sát server hiệu quả.

```
tunah@tunah:~$ sudo systemctl start nginx
tunah@tunah:~$ curl http://localhost
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx</title>
<style>
html { color:scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>
<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">http://nginx.org/</a> or
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">http://nginx.com/</a>.</p>
<p>Thanks for using nginx.</p>
</body>
</html>
tunah@tunah:~$
```

(a) Curl trang chủ

```
tunah@tunah:~$ sudo systemctl start nginx
tunah@tunah:~$ curl http://localhost
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx</title>
<style>
html { color:scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>
<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">http://nginx.org/</a> or
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">http://nginx.com/</a>.</p>
<p>Thanks for using nginx.</p>
</body>
</html>
tunah@tunah:~$ sudo cat /var/log/nginx/access.log
11 - - [12/Jul/2026:15:29:08 +0700] "GET / HTTP/1.1" 200 615 "-" "curl/8.5.0"
tunah@tunah:~$
```

(b) Access log ghi nhận truy cập

```
tunah@tunah:~$ sudo cat /var/log/nginx/error.log
2026/07/12 15:17:40 [notice] 65457#65457: using inherited sockets from "56;"
tunah@tunah:~$
```

(c) File Error log

```
tunah@tunah:~$ curl http://localhost/nonexistent_page
404 Not Found
tunah@tunah:~$
```

(d) Theo dõi Error log realtime

Hình 14: Quản lý và giám sát File Log

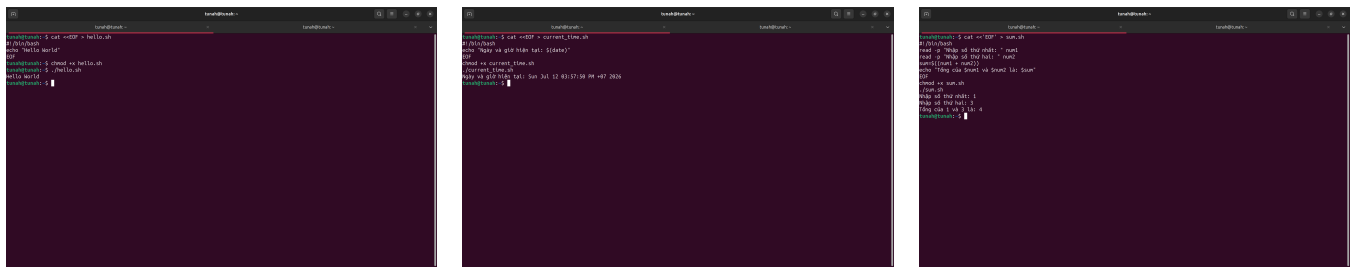
6 Quản lý tác vụ tự động bằng Bash Script

6.1 Cơ bản về Script: In nội dung, Biến và Tính toán

Cách thực hiện: Tạo các script cơ bản để làm quen với Bash: - **hello.sh**: In ra chuỗi "Hello World". - **current_time.sh**: Lấy kết quả từ lệnh **date** và in ra ngày giờ hệ thống. - **sum.sh**: Sử dụng lệnh **read** để nhận đầu vào từ bàn phím và tính tổng 2 số.

```
1 # Cap quyen va chay cac script da tao
2 chmod +x hello.sh current_time.sh sum.sh
3 ./hello.sh
4 ./current_time.sh
5 ./sum.sh
```

Kết quả: Các script chạy ổn định, tiếp nhận được Input từ người dùng và xử lý các câu lệnh command line lồng ghép chính xác.



(a) In Hello World

(b) In ngày giờ hệ thống

(c) Tính tổng 2 số

Hình 15: Các thao tác cơ bản trong Bash Script

6.2 Lệnh điều kiện và Vòng lặp

Cách thực hiện: - `check_file.sh`: Nhận tên file, dùng `if [ -f ]` để kiểm tra sự tồn tại. - `list_files.sh`: Chạy lệnh `ls -la` trong script. - `loop_numbers.sh` & `100.sh`: Dùng vòng lặp `for i in {1..10}` để in số.

```
1 # Chạy thử script kiểm tra tồn tại
2 ./check_file.sh
3
4 # Chạy thử vòng lặp in số từ 1 đến 100
5 ./loop_numbers_100.sh
```

Kết quả: Hệ thống rẽ nhánh luồng xử lý tùy theo file có tồn tại hay không. Vòng lặp `for` hoạt động trơn tru từ 1 đến 100.

Báo cáo Thực hành Linux

```
tunah@tunah:~$ cat <<EOF > check_file.sh
#!/bin/bash
read -p "Nhập tên tập tin cần kiểm tra: " filename
if [ -f "$filename" ]; then
    echo "Tập tin '$filename' tồn tại."
else
    echo "Tập tin '$filename' không tồn tại."
fi
EOF
chmod +x check_file.sh
./check_file.sh
Nhập tên tập tin cần kiểm tra: hello.sh
Tập tin 'hello.sh' tồn tại.
tunah@tunah:~$ cat <<EOF > check_file.sh
#!/bin/bash
read -p "Nhập tên tập tin cần kiểm tra: " filename
if [ -f "$filename" ]; then
    echo "Tập tin '$filename' tồn tại."
else
    echo "Tập tin '$filename' không tồn tại."
fi
EOF
./check_file.sh
Nhập tên tập tin cần kiểm tra: abc.txt
Tập tin 'abc.txt' không tồn tại.
tunah@tunah:~$
```

(a) Kiểm tra sự tồn tại của file

```
tunah@tunah:~$ cat <<EOF > list_files.sh
#!/bin/bash
echo "Các file trong thư mục hiện tại:"
ls -la
EOF
chmod +x list_files.sh
./list_files.sh
Các file trong thư mục hiện tại:
total 1808
drwxr-xr-x 58 tunah tunah 4896 Jul 12 16:01 .
drwxr-xr-x 5 root root 4896 Jul 12 12:41 ..
drwxr-xr-x 1 tunah tunah 149736 Jul 6 15:33 agent.jar
drwxr-xr-x 3 tunah tunah 4896 Jul 12 11:52 antigravity-ide
drwxr-xr-x 4 tunah tunah 4896 Jul 12 21:24 applications
drwxr-xr-x 4 tunah tunah 4896 Jun 9 10:48 Audit
drwxr-xr-x 2 tunah tunah 4896 Jul 12 15:58 backup
drwxr-xr-x 1 tunah tunah 66453 Jul 12 11:48 bash_history
-rw-r--r-- 1 tunah tunah 63893 Jun 4 13:14 bash_history-27376.tmp
drwxr-xr-x 1 tunah tunah 220 Mar 31 20:54 bash_logout
-rwxr-xr-x 1 tunah tunah 4588 Mar 29 00:41 bashrc
drwxr-xr-x 2 tunah tunah 4896 Mar 26 15:29 bin
drwxr-xr-x 44 tunah tunah 4896 Jul 12 11:52 cache
drwxr-xr-x 1 tunah tunah 287 Jul 12 15:59 check_file.sh
drwxr-xr-x 15 tunah tunah 4896 Jun 12 12:56 claude
-rw-r--r-- 1 tunah tunah 46849 Jun 12 17:29 claude.json
drwxr-xr-x 12 tunah tunah 4896 Jun 12 12:14 codes
drwxr-xr-x 2 tunah tunah 4896 Apr 14 00:31 conda
drwxr-xr-x 42 tunah tunah 4896 Jul 12 11:52 config
drwxr-xr-x 8 tunah tunah 4896 Mar 3 10:50 conky
drwxr-xr-x 3 tunah tunah 4896 Mar 3 22:11 copilot
drwxr-xr-x 1 tunah tunah 81 Jul 12 15:57 current_time.sh
drwxr-xr-x 6 tunah tunah 4896 Mar 3 22:24 cursor
drwxr-xr-x 2 tunah tunah 4896 Mar 3 21:27 Desktop
drwxr-xr-x 3 tunah tunah 4896 Jul 2 13:55 docker
drwxr-xr-x 2 tunah tunah 4896 May 19 12:03 Documents
```

(b) Script liệt kê file

```
tunah@tunah:~$ cat <<EOF > loop_numbers.sh
#!/bin/bash
for i in {1..10}
do
    echo $i
done
EOF
chmod +x loop_numbers.sh
./loop_numbers.sh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
tunah@tunah:~$
```

(c) Vòng lặp 1-10

```
tunah@tunah:~$ cp loop_numbers.sh loop_numbers_100.sh
tunah@tunah:~$ sed -i 's/{1..10}/{1..100}/g' loop_numbers_100.sh
tunah@tunah:~$ ./loop_numbers_100.sh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
tunah@tunah:~$
```

(d) Vòng lặp 1-100

Hình 16: Điều khiển luồng trong Bash

6.3 Xử lý File nâng cao (Đếm dòng, Backup tự động)

Cách thực hiện: - `count_lines.sh`: Sử dụng lệnh `wc -l` trong kịch bản để đếm số dòng của file chỉ định. - `backup_file.sh`: Sao lưu file thành bản sao mới có gắn nhãn thời gian hiện tại (%Y%m%d_%H%M%S).

```
1 ./count_lines.sh
2 ./backup_file.sh
```

Kết quả: Tạo bản sao lưu không lo trùng tên nhờ tích hợp biến ngày giờ hệ thống động.

```
tunah@tunah:~$ cat << EOF > count_lines.sh
#!/bin/bash
# Đọc p "Nhập tên file:" filename
if [ -f "$filename" ]; then
    lines=$(wc -l < "$filename")
    echo "File '$filename' có $lines dòng."
else
    echo "File '$filename' không tồn tại."
fi
EOF
chmod +x count_lines.sh
./count_lines.sh
Nhập tên file: hello.sh
File hello.sh có 2 dòng.
tunah@tunah:~$
```

(a) Script đếm số dòng file

```
tunah@tunah:~$ cat << EOF > backup_file.sh
#!/bin/bash
# Đọc p "Nhập tên file cần sao lưu:" filename
if [ -f "$filename" ]; then
    backup_name=$(filename)_$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
    cp "$filename" "$backup_name"
    echo "Đã sao lưu '$filename' thành '$backup_name'"
else
    echo "File '$filename' không tồn tại."
fi
EOF
chmod +x backup_file.sh
./backup_file.sh
Nhập tên file cần sao lưu: hello.sh
Đã sao lưu 'hello.sh' thành 'hello.sh_20260712_160514'
tunah@tunah:~$ ls -la hello.sh*
-rwxrwxr-x 1 tunah tunah 31 Jul 12 15:57 hello.sh
-rwxrwxr-x 1 tunah tunah 31 Jul 12 16:05 hello.sh_20260712_160514
tunah@tunah:~$
```

(b) Backup với định dạng datetime

Hình 17: Ứng dụng xử lý file bằng Script

6.4 Tự động hóa với Crontab

Cách thực hiện: Lập lịch tự động chạy hai tác vụ bằng Cron: 1. Ghi log mỗi 2 phút bằng `*/2 * * * *`. 2. Sao lưu toàn bộ thư mục `~/myfolder` vào lúc 2h sáng mỗi ngày bằng `0 2 * * *`.

```
1 crontab -e
2 crontab -l
3 # Doi sau vai phut va doc log ghi ra
4 cat ~/output.log
5 ls -la ~/backup/
```

Kết quả: Hai cronjob đã được thêm vào hệ thống và hoạt động đúng giờ. Dữ liệu được ghi vào `output.log` tuần tự và thư mục backup được tạo tự động.

Báo cáo Thực hành Linux

```
tunah@tunah:~$ cat <<EOF > ~/run_script.sh
#!/bin/bash
echo "Script đang chạy - $(date)" >> ~/output.log
EOF
chmod +x ~/run_script.sh
tunah@tunah:~$ crontab -e
no crontab for tunah - using an empty one
Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/nano          <----- easiest
 2. /usr/bin/vim.tiny
 3. /usr/bin/cursor
 4. /usr/bin/code
 5. /bin/ed
Choose <5 [1]>:
crontab: installing new crontab
tunah@tunah:~$ crontab -e
no modification made
tunah@tunah:~$ crontab -l
*/2 * * * * /bin/bash ~/run_script.sh Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
```

(a) Thiết lập crontab cho log

```
tunah@tunah:~$ cat ~/output.log
Script đang Chạy Sun Jul 12 04:05:40 PM +07 2026
tunah@tunah:~$
```

(b) Log sinh ra tự động

```
tunah@tunah:~$ mkdir -p ~/myfolder
echo "test data" > ~/myfolder/testfile.txt
tunah@tunah:~$ cat <<EOF > ~/backup.sh
#!/bin/bash
backup_dir=~/backup/backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
mkdir -p "$backup_dir"
cp -r ~/myfolder/* "$backup_dir/"
echo "Backup completed at $(date)" >> ~/backup/backup.log
EOF
chmod +x ~/backup.sh
tunah@tunah:~$ ./backup.sh
total 20
drwxr-xr-x 3 tunah tunah 4096 Jul 12 16:08
drwxr-xr-x 59 tunah tunah 4096 Jul 12 16:08
drwxr-xr-x 2 tunah tunah 4096 Jul 12 16:08 backup_20260712_160852
-rw-rw-r-- 1 tunah tunah 52 Jul 12 16:08 backup.log
-rw-rw-r-- 1 tunah tunah 48 Jul 12 13:34 linuxfile.txt
tunah@tunah:~$
```

(c) Thư mục được backup

```
tunah@tunah:~$ ./backup.sh
ls -la ~/backup/
total 20
drwxr-xr-x 3 tunah tunah 4096 Jul 12 16:08
drwxr-xr-x 59 tunah tunah 4096 Jul 12 16:08
drwxr-xr-x 2 tunah tunah 4096 Jul 12 16:08 backup_20260712_160852
-rw-rw-r-- 1 tunah tunah 52 Jul 12 16:08 backup.log
-rw-rw-r-- 1 tunah tunah 48 Jul 12 13:34 linuxfile.txt
tunah@tunah:~$ crontab -e
crontab: installing new crontab
tunah@tunah:~$ crontab -l
*/2 * * * * /bin/bash ~/backup.sh Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 3 a.m. every week with:
# $S * * 1 1ar-22f /usr/backup/tune.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# h h dom mon dow   command
tunah@tunah:~$
```

(d) Các cronjob đang chạy

Hình 18: Lập lịch tự động Cronjob